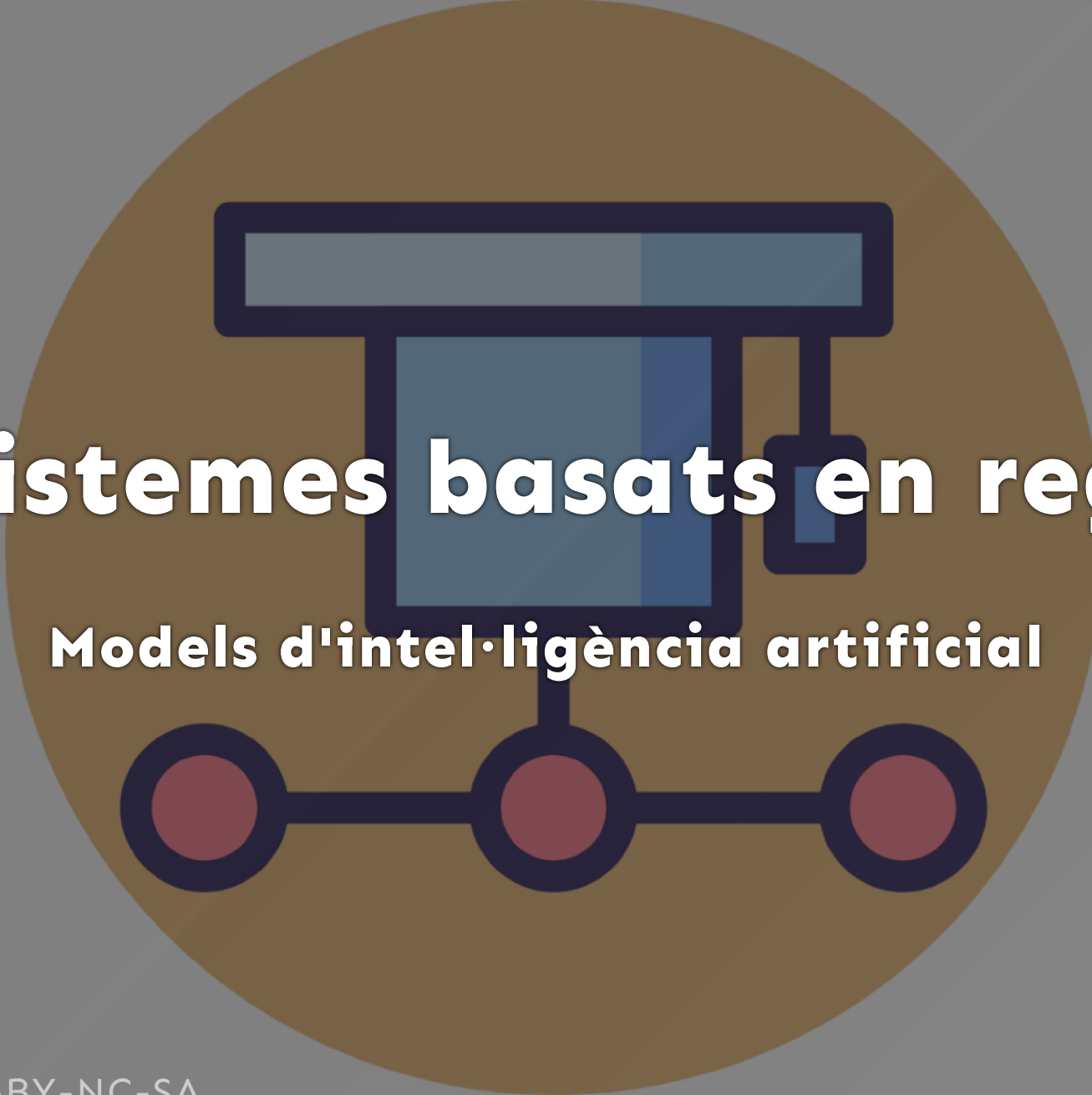


A stylized diagram of a rule-based system architecture is centered on the slide. It features a large brown circle containing a blue and white T-shaped structure. The top bar of the 'T' is divided into two equal halves, with the left half being white and the right half being blue. The vertical stem of the 'T' is also divided, with the left half being white and the right half being blue. To the right of the vertical stem, there is a small blue square. Below the 'T' structure, there is a horizontal line connecting three red circles. The circles are arranged in a row, with the middle circle slightly higher than the two on the sides. The entire diagram is set against a dark gray background.

6. Sistemes basats en regles

Models d'intel·ligència artificial

IA simbólica

Intel·ligència artificial simbòlica

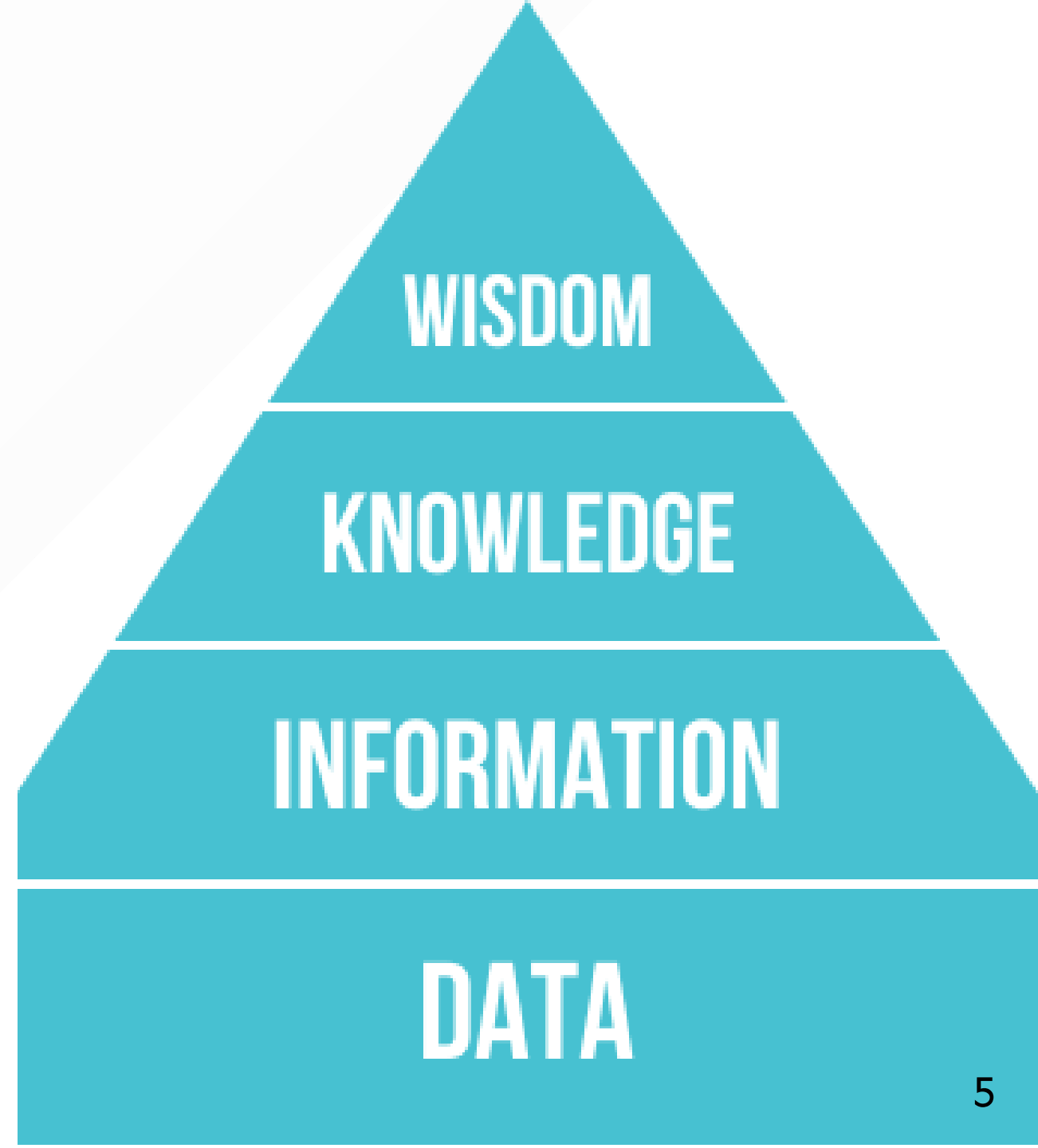
- **IA simbòlica o IA basada en coneixement:**
 - Extraïem coneixement d'experts i el representem d'una forma que les màquines puguin entendre.
 - Utilitzem aquest coneixement per a:
 - Resoldre problemes automàticament.
 - Explicar el raonament de la màquina.
 - Aprendre noves coses.
 - Millorar el coneixement existent.

Representació del coneixement

- Coneixement vs dades vs informació:
 - **Dades:** Fets o valors.
 - **Informació:** Dades amb significat.
 - **Coneixement:** Informació amb significat i estructura.
- “ El coneixement és un conjunt d'informació estructurada i interrelacionada que permet a un agent realitzar tasques. ”

Jerarquia del coneixement (I)

- Moltes vegades definim el coneixement en relació a conceptes similars.
- La jerarquia del coneixement o jerarquia de DIKW és un model que mostra la relació entre *dades, informació, coneixement i saviesa.*



Jerarquia del coneixement (II)

- **Dades (Data):** Fets o valors registrats en un suport físic. És independent de l'agent i pot ser interpretat de diferents maneres.
 - Exemple: *"Un smartwatch registra la temperatura corporal de la persona."*
- **Informació (Information):** És com les dades són interpretades per un agent. És subjectiva i depèn de l'agent.
 - Exemple: *"La temperatura corporal de la persona és de 37°C"*

Jerarquia del coneixement (III)

- **Coneixement (Knowledge):** És informació integrada en el nostre model del mon. Depèn de l'agent i dels seus coneixements previs.
 - Exemple: *"Si la temperatura és superior a 37°C, llavors la persona té febre"*
- **Saviesa (Wisdom):** Representa el meta-coneixement: coneixement sobre com i quan aplicar el coneixement.
 - Exemple: *"Si la persona té febre, llavors ha de prendre paracetamol"*

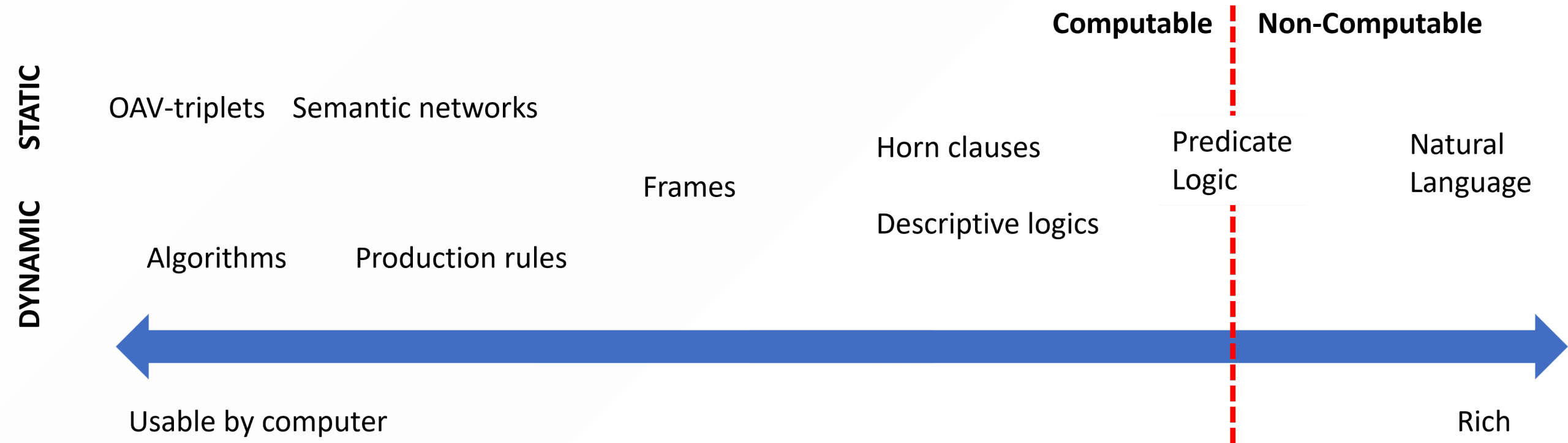
Representació del coneixement (I)

- És la forma en la que representem el coneixement per a que les màquines puguin entendre'l.
- És un dels problemes fonamentals de la intel·ligència artificial.
- S'ha de representar de forma que:
 - Sigui **entendible** per a les màquines.
 - Sigui **útil** per a resoldre problemes.
 - Sigui **eficient** per a ser processat per les màquines.

Representació del coneixement (II)

- Podem veure les diferents representacions com un **continuum**:
 - A l'esquerra tenim les representacions més **simples** (algorismes); utilitzables per els ordinadors de forma eficient pero molt poc flexibles.
 - A la dreta tenim les representacions més **flexibles** (text natural); molt potents pero no utilitzables diréctament per les màquines.

Continuum del coneixement



Representació del coneixement (III)

- **Representacions de xarxa:**

- En la ment humana el coneixement es representa com una xarxa de conceptes interrelacionats.
- Les representacions de xarxa intentem fer el mateix en un graf dins dels ordinadors.
 - Les anomenem **xarxes semàntiques**.
- Hi ha diferents tipus: Parells d'atributs i valors, representacions jeràrquiques, representacions procedurals, lògica, etc.

Parells d'atributs i valors o triplets objecte-atribut-valor

- Aprofitem que un graf es pot representar com una llista de nodes i arestes per a representar el coneixement.
- El coneixement es representa com una llista de parells d'atributs i valors.
 - *"El gos és un animal, el gos té quatre potes, el gos té pèl, el gos té cua, etc."*
 - *"El colom és un animal, el colom és un ocell, el colom té dues potes, etc."*
 - *"El cotxe és un vehicle, el cotxe té quatre rodes, el cotxe té un motor, etc."*

Representacions jeràrquiques

- El coneixement es representa com un arbre.
- Els nodes de l'arbre representen conceptes.
- Les arestes representen relacions entre conceptes.
 - Animals → Vertebrats → Mamífers → Gossos → Caniche
 - Animals → Vertebrats → Ocells → Coloms → Colom comú
 - Objectes → Vehicles → Cotxes → Cotxe de gasolina

Representacions procedurals

- El coneixement es representa com un conjunt d'accions que es poden realitzar quan es donen certes condicions.
- Anomenem **regles de producció** a les **declaracions** que ens permeten obtenir conclusions a partir de certes premisses.
- Són de la forma: **IF** (premissa) **THEN** (conclusió)
 - **IF** (la temperatura és superior a 37°C) **THEN** (la persona té febre)
 - **IF** (la persona té febre) **THEN** (la persona ha de prendre paracetamol)

Lògica

- La lògica és un sistema formal que ens permet representar el coneixement i raonar sobre ell proposada per Aristòtil fa més de 2000 anys com a eina per a la **deducció**.
- La lògica proposicional és un sistema formal que ens permet representar el coneixement i raonar sobre ell. Molt potent a nivell teòric pero no directament utilitzable per les màquines; un subconjunt es utilitzable en sistemes com prolog.
- Ex: p : "La persona té febre", q : "La persona ha de prendre paracetamol"
 - $p \rightarrow q$: "Si la persona té febre, llavors la persona ha de prendre paracetamol"
 - $p \wedge q$: "La persona té febre i la persona ha de prendre paracetamol"



Sistemas experts

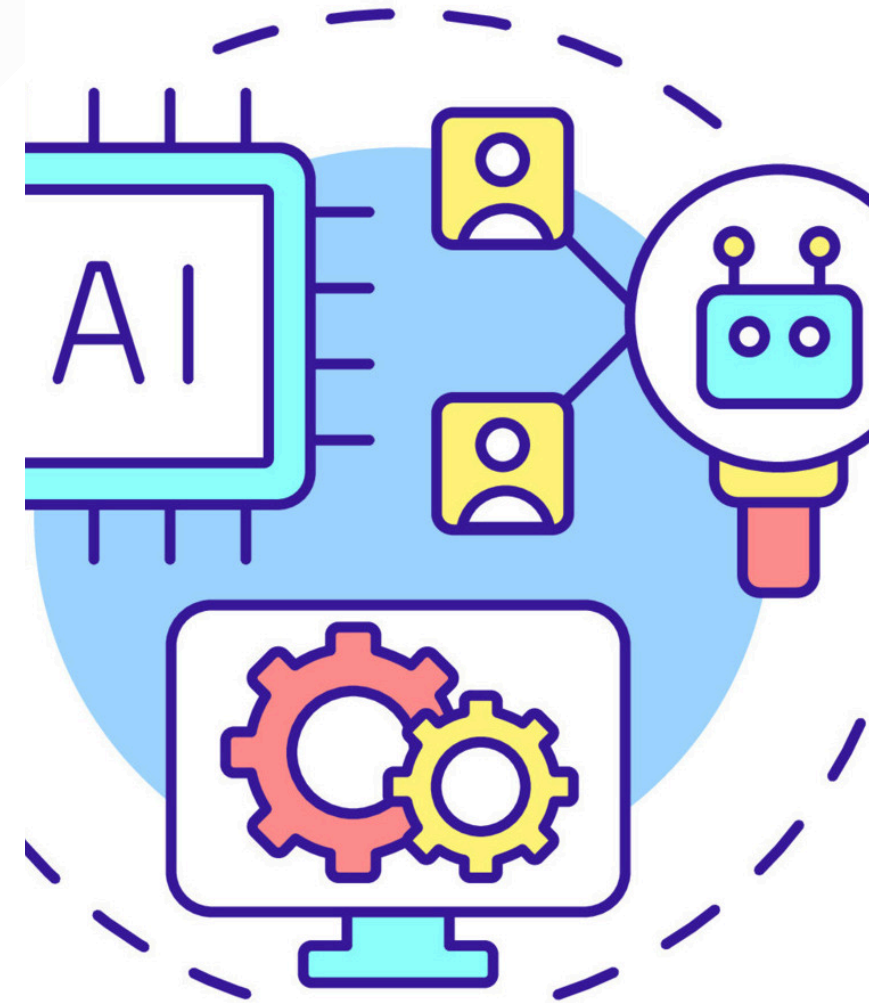
Aprofitament del coneixement humà

Definició

- **Sistemes basats en el coneixement (SBC) o sistemes experts (SE):**
 - sistemes que utilitzen el coneixement humà per resoldre problemes.
- El coneixement humà s'expressa en forma de **regles**.
 - La majoria de sistemes experts utilitzen **regles de producció**.
- Els SBC són un **subconjunt** de la intel·ligència artificial.
 - Actualment es prefereixen els sistemes basats en dades.
 - Així i tot, compleixen un paper important en la IA.

Característiques

- **Coneixement:**
 - El coneixement humà s'expressa en forma de regles.
 - El coneixement és **declaratiu**.
- **Rendiment:**
 - Els SBC són **especialistes** en un domini concret i **eficients** en ell.
- **Explicació:**
 - Els SBC poden explicar el seu raonament i les seves conclusions.



RULE-BASED EXPERT SYSTEMS

THE **MYCIN** EXPERIMENTS OF THE STANFORD
HEURISTIC PROGRAMMING PROJECT

Bruce G. Buchanan
Edward H. Shortliffe

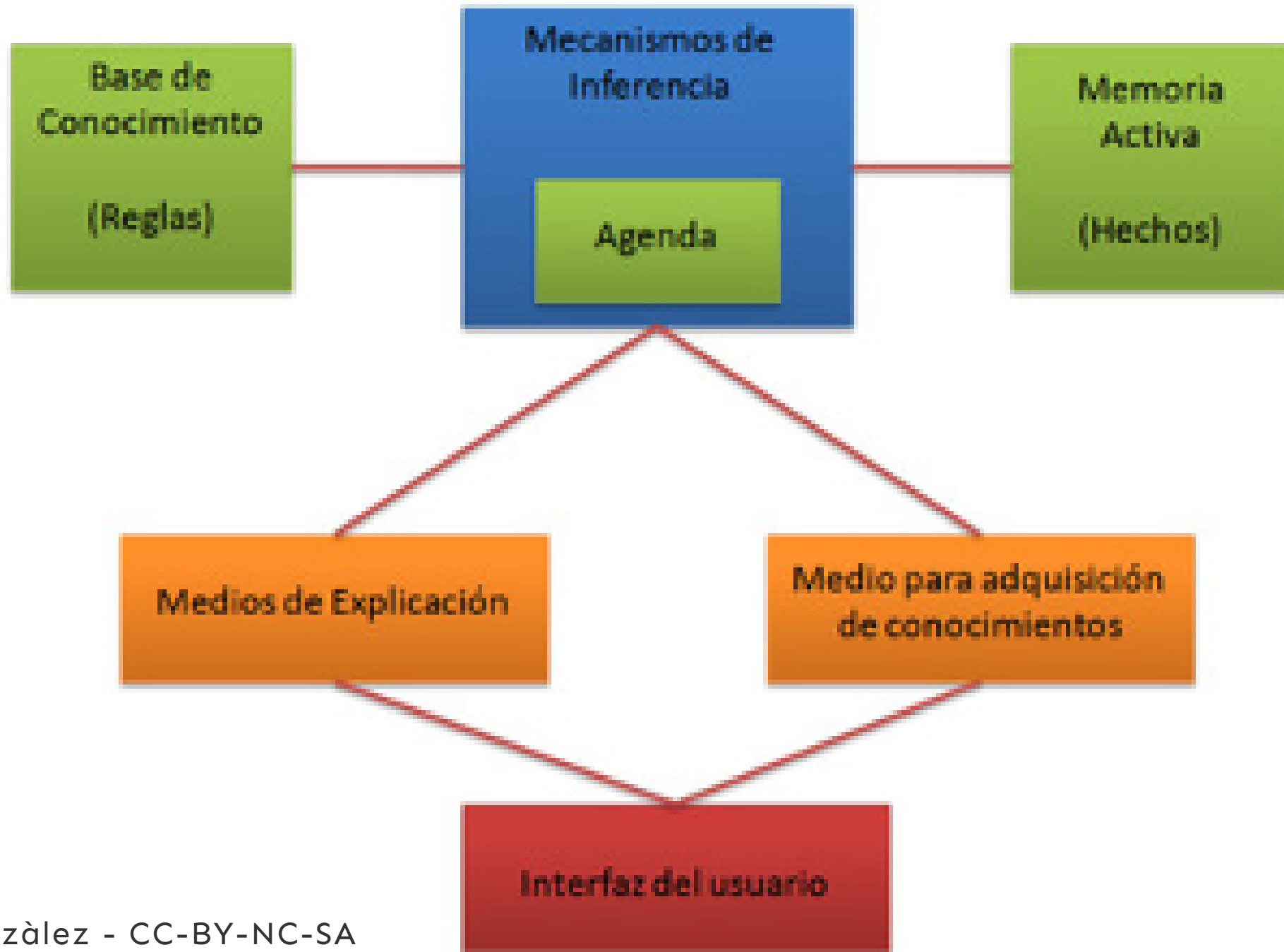
Sistemes basats en regles

Definició

- És un tipus de sistema basat en el coneixement.
- Utilitza un conjunt de regles explícites per realitzar un raonament.
- Les regles són de la forma:
 - **IF** (premissa) **THEN** (conclusió)
- Es determinista
 - Per a una mateixa premissa sempre es dedueix la mateixa conclusió.
- Es pot representar en forma d'arbre de decisió.
 - Facilita la comprensió del raonament.

Parts d'un sistema basat en regles (I)

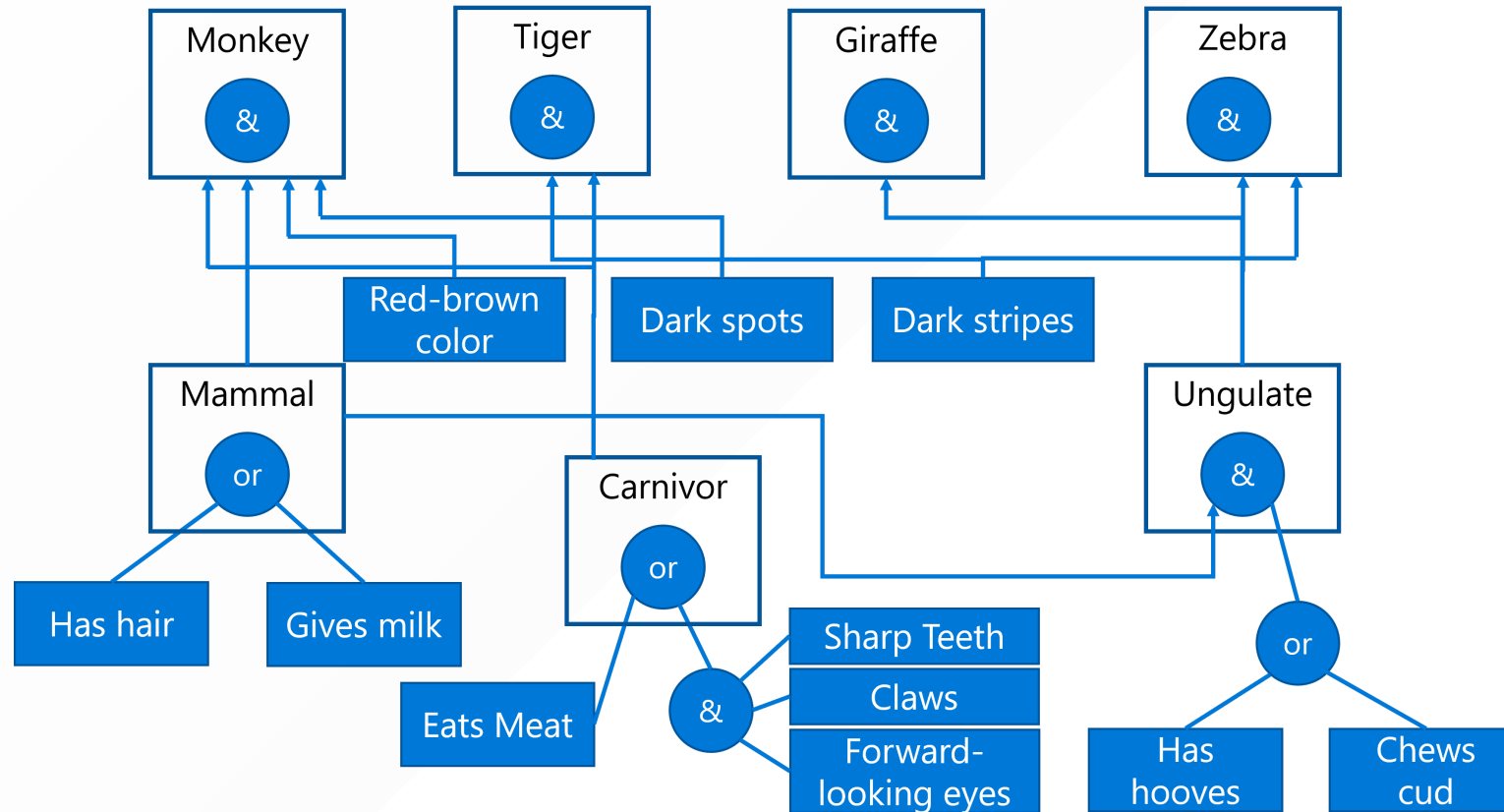
- **Memòria activa** (base de fets):
 - Base de dades de fets que descriuen la situació actual. *Volàtil.*
- **Base de coneixement:**
 - Conjunt de regles que descriuen el coneixement dels experts. *Persistent.*
- **Motor d'inferència:**
 - Busca les regles que s'apliquen a la situació actual (**conjunt conflictiu**) i les executa per ordre.



Parts d'un sistema basat en regles (II)

- **Mitjans d'explicació:**
 - Permeten explicar el raonament del sistema a l'usuari.
- **Mitjans d'adquisició de coneixement:**
 - Permeten a l'usuari afegir noves regles al sistema. També es pot fer automàticament.
- **Interfície d'usuari:**
 - Permet a l'usuari interactuar amb el sistema.

Example: Classificar un animal (I)



Exemple: Classificar un animal (II)

IF (animal has hair **OR** animal gives milk) **THEN** the animal is a mammal

IF the animal eats meat **OR** (animal has sharp teeth **AND** animal has claws **AND** animal has forward-looking eyes) **THEN** the animal is a carnivore

- Els elements de la premissa són **antecedents**, semblants a triplets objecte-atribut-valor.
- La **memòria activa** conté els fets que descriuen la situació actual.
- El **sistema de regles** mira que antecedents es compleixen i aplica les seves conclusions, agregant-les a la **memòria activa**.

Exemple: Classificar un animal (III)

- *Observacions:*
 - Son necessàries moltes regles per cobrir tots els casos.
 - Les regles són difícils de mantenir.
 - Es fàcil que les regles entrin en contradicció.
 - Com representariem l'ornitorrinc?. És un mamífer o un ocell?

Exemple: Dolor de queixal (I)

- **IF** (tinc dolor de queixal) **THEN** (tinc càries)
- **IF** (tinc dolor de queixal) **THEN** (tinc una infecció)
- **IF** (tinc dolor de queixal) **THEN** (tinc una sensibilitat)
- **IF** (tinc dolor de queixal) **THEN** (tinc una fractura)
- **IF** (tinc dolor de queixal) **THEN** (tinc una maloclusió)
- **IF** (tinc dolor de queixal) **THEN** (tinc una sinusitis)
- **IF** (la geniva està *més roja*) **THEN** (tinc una infecció)

Exemple: Dolor de queixal (II)

- *Observacions:*
 - El dolor de queixal pot ser causat per moltes raons.
 - No es pot determinar la causa amb una única regla.
 - Ens falten eines per gestionar la **incertesa**.
 - No podem representar la regla "*si la geniva està més roja*".
 - Ens falten eines per representar el **coneixement imprecís**.

Problemes

- Necessiten una **gran quantitat de coneixement** expert.
- El coneixement expert és difícil d'**obtenir, representar i mantenir**.
- Raonament en **incertesa**:
 - Els sistemes basats en regles solament poden treballar amb les **regles definides**
 - Dificultat per treballar amb dades **imprecises o incompletes**.
- Flexibilitat:
 - Dificultat per **adaptar-se** a nous problemes.
 - Dificultat per **aprendre** nous coneixements.

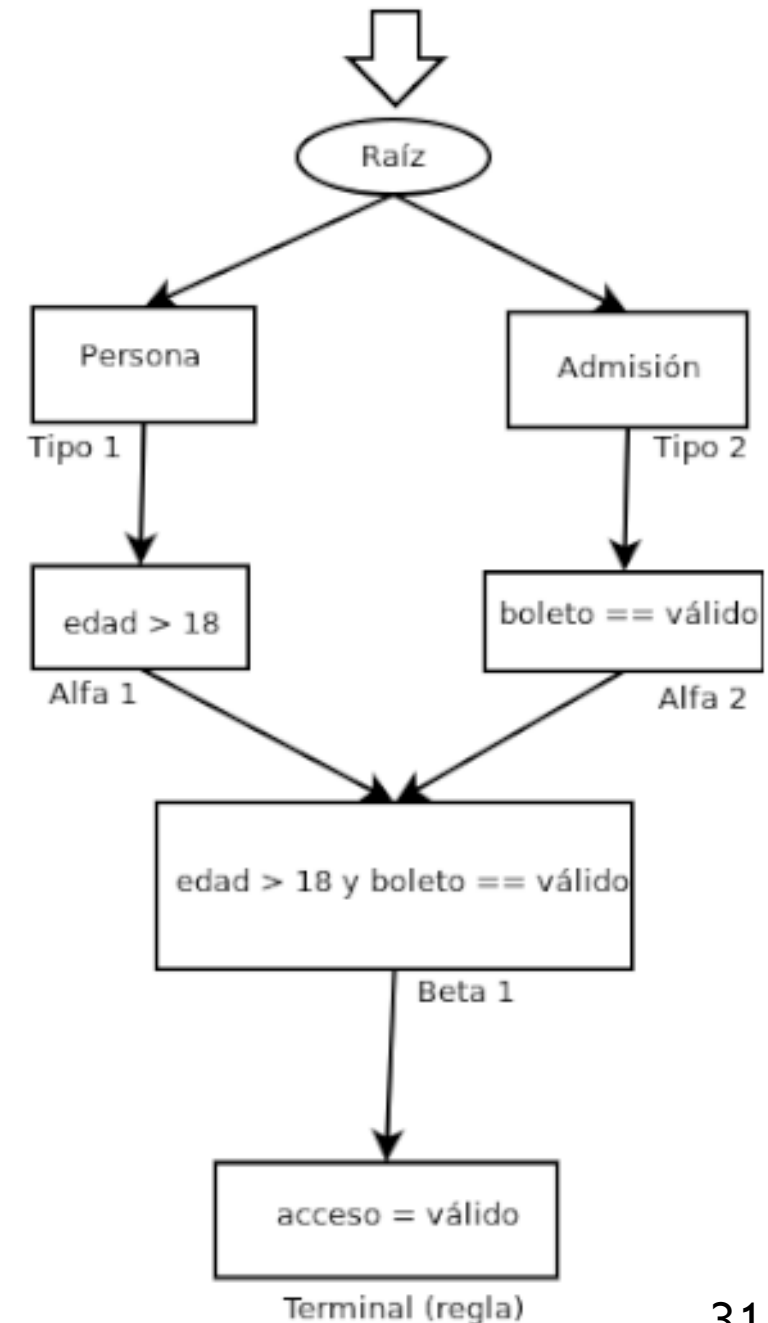
Estratègies d'inferència

Encadenament cap endavant: *forward chaining* (I)

- Revisa els antecedents de les regles per buscar coincidències en els fets i inferir noves conclusions.
 - Raonament **deductiu**.
- Basat en la **lògica proposicional**.
 - Modus ponens: $p \rightarrow q, p \vdash q$
- **Problema**: Pot no trobar la conclusió.
 - Exemple: "*Si el gos està malalt, doncs el gos està malalt*"

Forward chaining (II)

- El raonament **no ve guiat per la conclusió**.
 - Es troben totes les conclusions possibles (relevants o no).
 - Es fa més treball del necessari.
- L'**estratègia de resolució** de conflictes és fonamental
 - Es pot millorar en heurístiques
- **Problema:** Detecció de les regles que s'han de disparar.
 - Algorime RETE (Forgy, 1979)



Estratègies d'inferència

Encadenament cap enrere: *backward chaining* (I)

- Comença amb la conclusió i busca els antecedents que la justifiquen.
 - Raonament **inductiu**.
 - Utilitza el **modus ponens a l'inrevés**
 - $$p \rightarrow q, q \vdash p$$
- Els objectius determinen les regles a aplicar.
 - El raonament ve **guiat per la conclusió**.

X croaks and eats flies – Then X is a frog
X chirps and sings – Then X is a canary
X is a frog – Then X is green
X is a canary – Then X is yellow

Looking for what color your pet is there are two options.

X croaks and eats flies – Then X is a frog
X chirps and sings – Then X is a canary
X is a frog – Then X is green
X is a canary – Then X is yellow

First option.

X croaks and eats flies – Then X is a frog
X chirps and sings – Then X is a canary
X is a frog – Then X is green
X is a canary – Then X is yellow

Through the list and see if you can find if X is a frog.

X croaks and eats flies – Then X is a frog
X chirps and sings – Then X is a canary
X is a frog – Then X is green
X is a canary – Then X is yellow

In step 1. X croaks and eats flies is given as true. Since X croaks and eats flies, X is a frog. Since X is a frog, X is green.

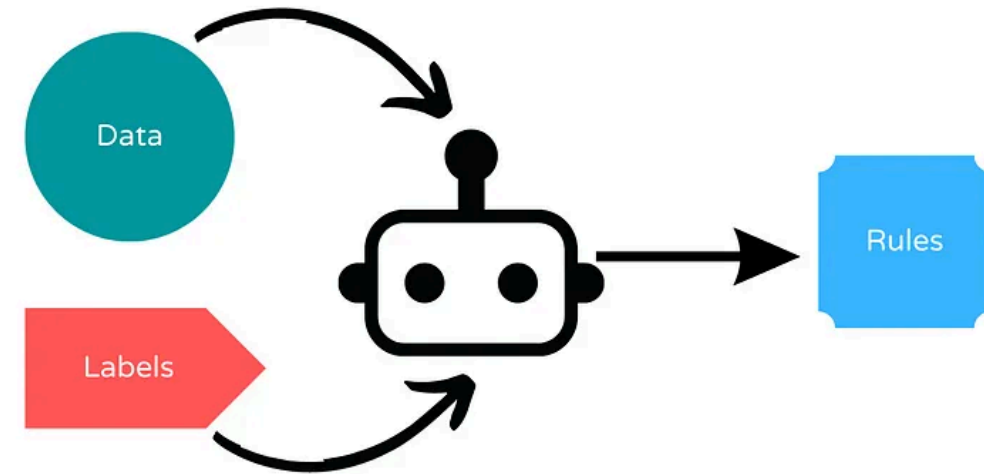
Plataformes per a sistemes basats en regles

- **CLIPS** (C Language Integrated Production System): Llenguatge de programació i motor d'inferència.
- **Drools**: Llenguatge de programació i motor d'inferència.
- **Prolog**: Llenguatge de programació lògica.
- **Python**
 - Llibreries *PyKnow*, *PyKE* i *Experta*.
 - Llibreria *PyCLIPS*.
 - Llibreria *PyDrools*.

Sistemes híbrids

Regles/Dades (I)

- Dos enfocaments:
 - Deducció de regles a partir de dades. - Facilita la **interpretació** del raonament.
 - Integració de regles definides per l'usuari i Aprenentatge Automàtic. - Permet definir unes regles que es poden **millorar** amb l'aprenentatge automàtic.



Sistemes híbrids Regles/Dades (II)

Llibreries

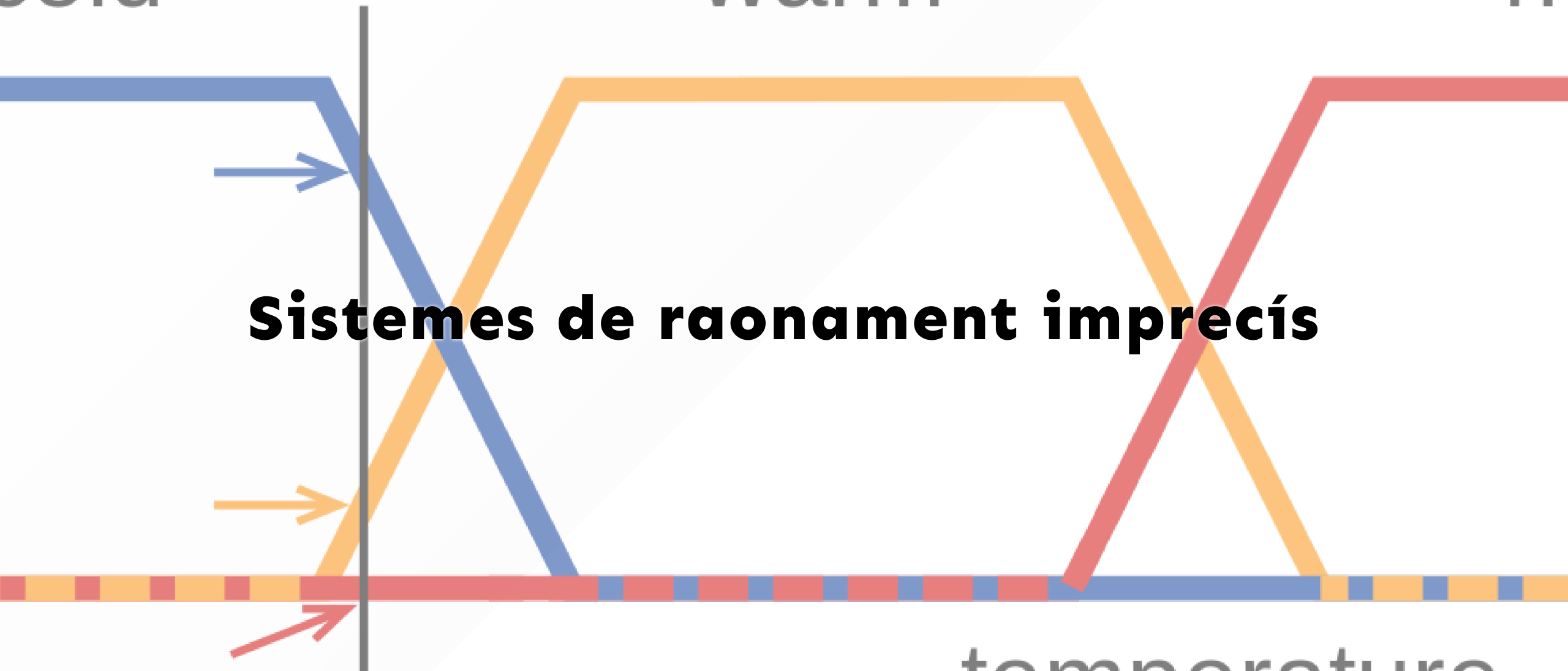
- [Human-Learn](#): Permet definir i dibuixar regles que es poden millorar amb l'aprenentatge automàtic.
- [skope-rules](#): Analitza les dades i dedueix regles per a classificar.
 - Permet analitzar les regles per millorar-les i interpretar-les.
- [SpaCy](#):
 - Permet definir regles per a l'extracció d'informació per a textos.
 - Útil en casos on no es disposa de prou dades etiquetades o per casos específics.

cold

warm

hot

Sistemes de raonament imprecís

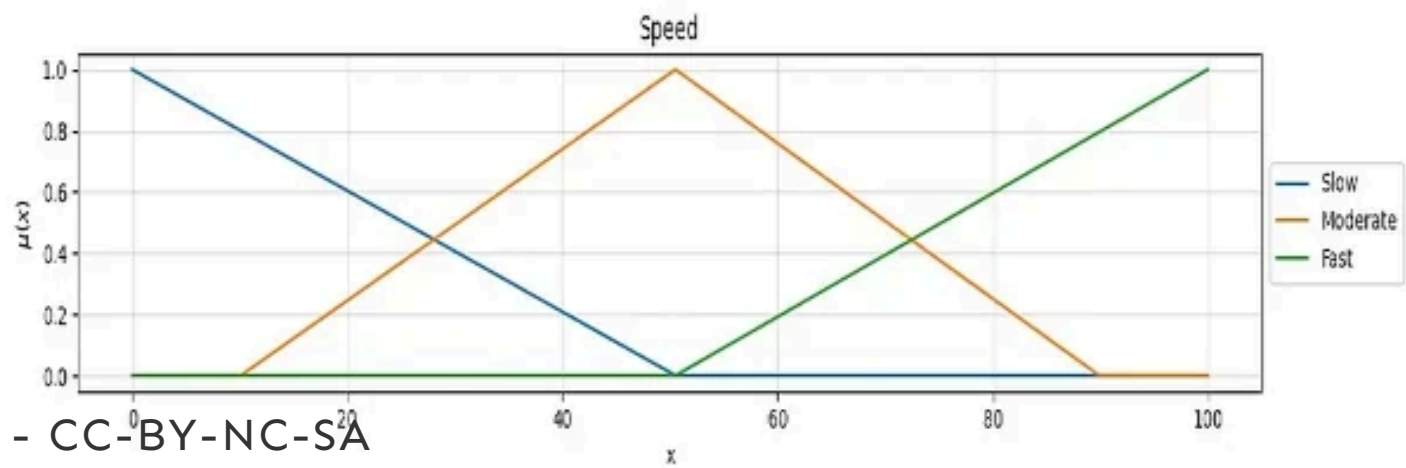
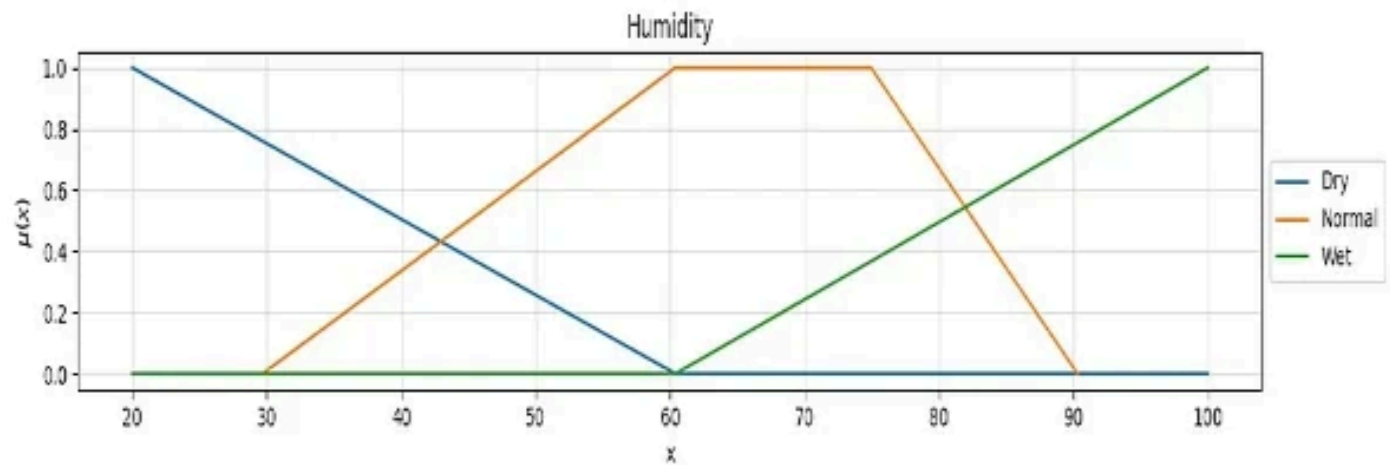
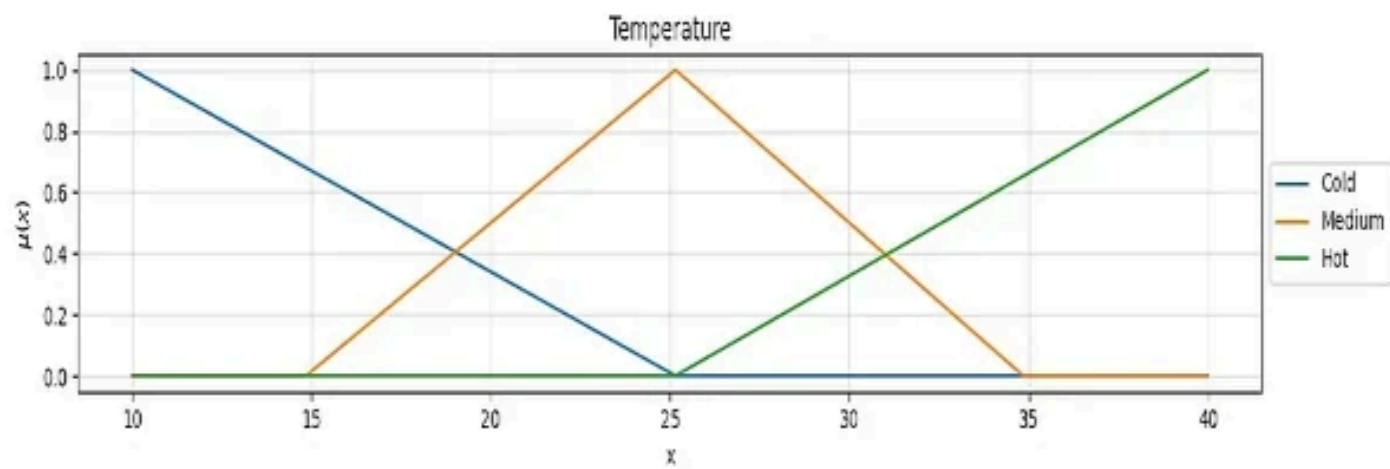


Definició

- **Lògica difusa o lògica borrosa:**
 - Extensió de la lògica proposicional per a treballar amb la incertesa.
 - Permet treballar amb valors imprecisos.
- **Sistemes de raonament imprecís:**
 - Sistemes basats en regles que utilitzen la lògica difusa.
 - Permeten treballar amb valors **continus**.
 - Faciliten modelar el **coneixement humà**.
 - Molt apropiats per a **sistemes de control**
 - Ens permeten tindre una **bona** solució, si no la **millor**.

Lògica difusa (I)

- La lògica proposicional és **binària**.
 - Un enunciat és **cert** o **fals**.
- La lògica difusa permet treballar amb valors **continus**.
 - Un enunciat pot ser **cert i fals** en un grau **parcial**.
- Els valors de veritat són **nombres reals** en l'interval $[0, 1]$.
 - $0 : \textit{Fals}$, $1 : \textit{Cert}$, $0.5 : \textit{Cert}$ en un 50%
- La pertinença d'un element a un conjunt vindrà donada per una **funció de pertinença**.
 - $\mu_A(x)$: Grau de pertinença d' x al conjunt A .



Lògica difusa (II)

- La lògica difusa facilita la **representació del coneixement humà**.
 - Els humans no raonem en termes binaris.
 - Els humans no tenim un coneixement precís ni complet.
- Conceptes com `$$humit$$` o `$$fred$$` són difícils de definir amb precisió.
 - La lògica difusa ens permet definir-los amb **funcions de pertinença**.
 - El poder treballar amb aquests conceptes facilita la creació de dispositius com **assecadors** o **termòstats**.
 - *"Si la temperatura és freda, llavors encén la calefacció"*

Conceptes bàsics (I)

- **Variable lingüística:** Variable que pot prendre valors lingüístics.
 - Exemple: *Temperatura*
- **Valors lingüístics:** Valors que pot prendre una variable lingüística.
 - Exemple: *Fred, Calor*
- **Funció de pertinença:** Funció que assigna a cada valor d'una variable lingüística un grau de pertinença a un valor lingüístic.
 - Exemple:
$$Temperatura = 27^{\circ}C \rightarrow Calor = 0.8, Molta Calor = 0.2$$

Conceptes bàsics (II)

- **Regla difusa:** Regla que utilitza valors difusos.
 - Exemple: "*Si la temperatura és **freda**, llavors **calefacció alta***"
- **Funció d'agregació:** Funció que combina els valors difusos de les regles per a deduir la conclusió final.
 - Exemple:
 $Calor = 0.8, Humit = 0.7 \rightarrow Sensacio desagradable = 0.8$
- **Sistema de raonament imprecís:**
 - Sistema basat en regles que utilitza la lògica difusa.
 - Exemple: Sistema de control de la temperatura d'un habitatge.

Funcionament dels sistemes de raonament imprecís (I)

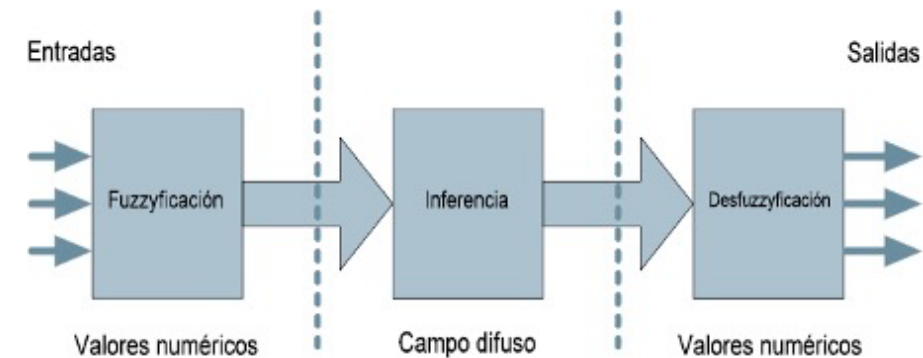
- *Fuzzyfication*:
 - Conversió de les dades d'entrada precises a valors difusos.
 - Passem de valors precisos a valors difusos.
 - Utilitza les **funcions de pertinença**.
 - Assignen a cada valor d'entrada un grau de pertinença a cada **variable lingüística**
 - $27^{\circ}C \rightarrow Calor = 0.8, Molta\ calor = 0.2$

Funcionament dels sistemes de raonament imprecís (II)

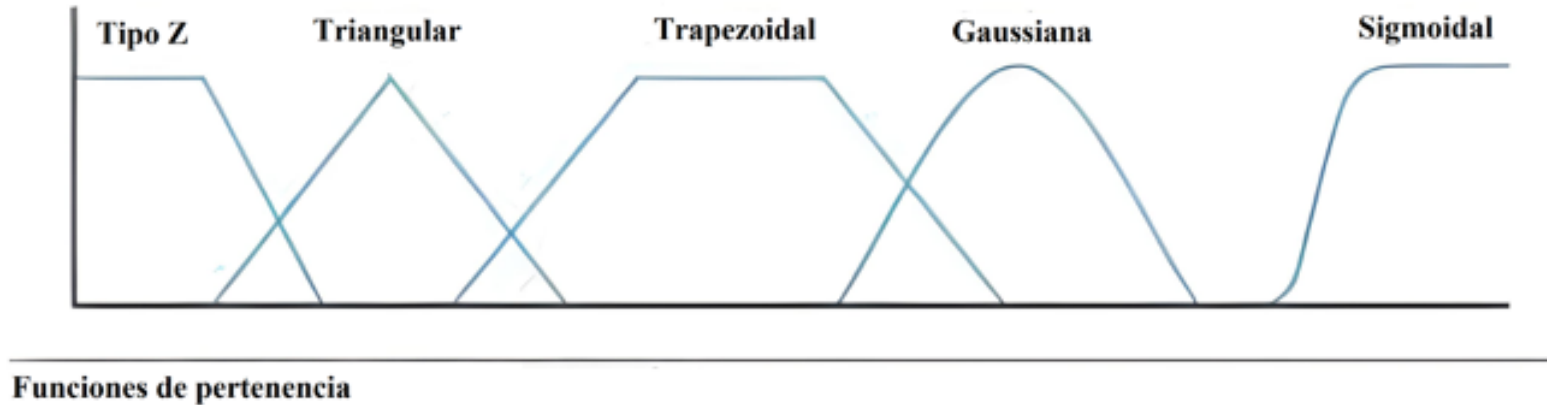
- *Evaluació de les regles:*
 - En aquest pas s'apliquen les regles del sistema.
 - S'estableix la relació entre les **variables d'entrada** i les **variables de sortida**.
 - *"Si la temperatura és **alta** i la humitat és **baixa**, llavors la velocitat del ventilador ha de ser **alta**"*
 - Es combinen les **funcions de pertinença** de les variables d'entrada
 - per a deduir la **pertinença** de la variable de **sortida**.

Funcionament dels sistemes de raonament imprecís (III)

- *Defuzzification:*
 - Conversió de les dades de sortida difuses a valors precisos.
 - Passem de valors difusos a valors precisos.
 - Utilitza les **funcions d'agregació**.
 - Combina les conclusions de les regles per a deduir la conclusió final.
 - Es sol utilitzar la funció de **centre de gravetat** o **màxim**.



Funcions de pertinença (I)



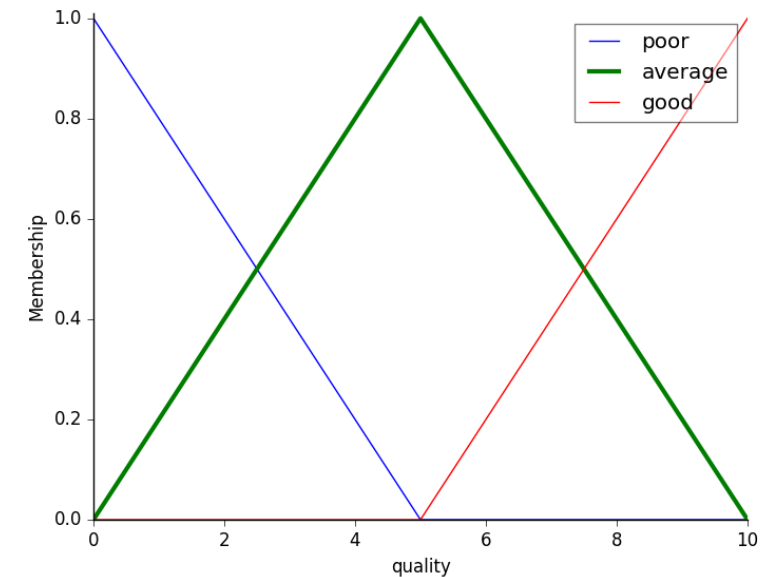
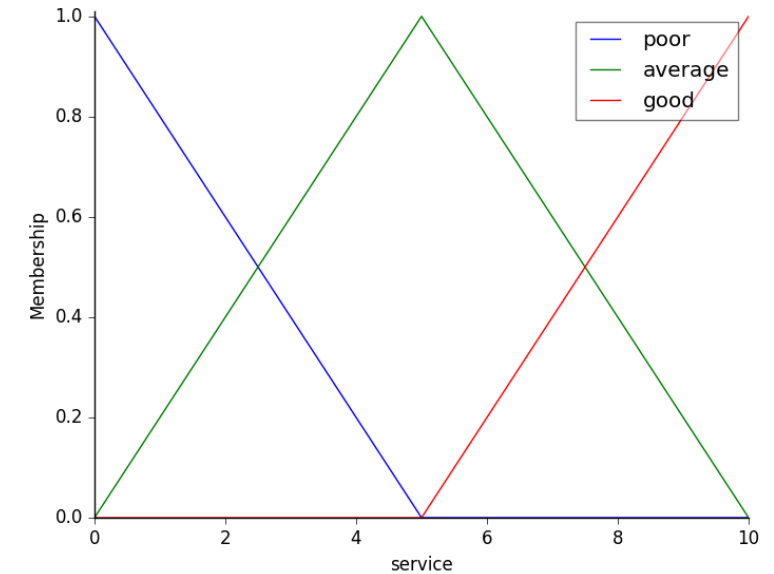
- Les més utilitzades són les **funcions trapezoïdals** i les **funcions triangulars**.
- Les sinusoïdals són útils per a representar **períodes**.
- Les sigmoidals són útils per a representar **probabilitats**.

Exemple: Propines (I)

Variables d'entrada

Utilitzarem funcions triangulars per a representar les variables d'entrada i sortida

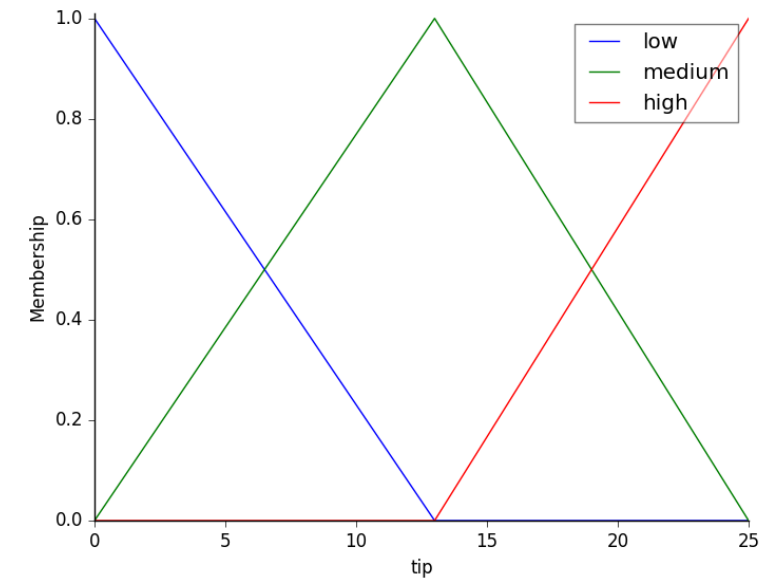
- **Servei:**
 - **Baixa:** $[0, 5]$
 - **Mitjana:** $[0, 10]$
 - **Alta:** $[5, 10]$
- **Qualitat del menjar:**
 - **Baix:** $[0, 5]$
 - **Mitjà:** $[0, 10]$
 - **Alt:** $[5, 10]$



Exemple: Propines (II)

Variables de sortida

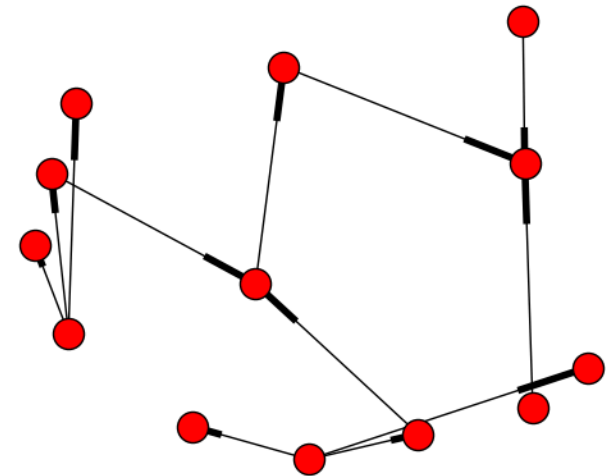
- Propina:
 - Baixa: $[0, 13]$
 - Mitjana: $[0, 25]$
 - Alta: $[13, 25]$



Exemple: Propines (III)

Regles

- **IF** (Qualitat del servei és **baixa** o Menjar és **baix**) **THEN** (Propina és **baixa**)
- **IF** (Qualitat del servei és **mitjana**) **THEN** (Propina és **mitjana**)
- **IF** (Qualitat del servei és **alta** o Menjar és **alt**) **THEN** (Propina és **alta**)



Exemple: Propines (IV)

Inferència

- Qualitat del servei: **9.8**
- Qualitat del menjar: **6.5**
- Propina: **20.24%**

